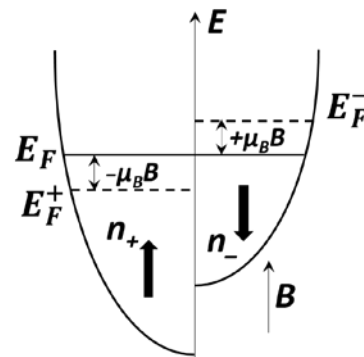


APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 28.06.2017

1) Considerate un volume unitario di metallo (con densità elettronica n ed energia di Fermi E_F) nel quale gli n elettroni di valenza sono trattati come un gas di Fermi (elettroni liberi).

a) Partite dall'espressione nota della suscettività paramagnetica del gas di Fermi ($\chi_{m,p-el}$) e spiegate brevemente perché, a rigore, essa valga solo per $T = 0$ K.

b) Si vuole ora determinare l'andamento, per $T \neq 0$ K, della suscettività $\chi_{m,p-el}$ nell'ambito del modello di Sommerfeld. Ricordando che l'applicazione di un campo magnetico esterno $\mathbf{B}$ produce nel gas di elettroni liberi del metallo una separazione pari a $2\mu_B B$ tra le due sotto-bande di spin maggioritario (popolazione n_+) e minoritario (popolazione n_-) e chiamando E_F^+ e E_F^- i rispettivi "quasi" livelli di Fermi (vedi figura), utilizzate l'espansione di Sommerfeld relativa al numero di elettroni per scrivere le espressioni di n_+ e n_- , dove $n = n_- + n_+$. [Sfruttate qui l'approssimazione per cui $\int_0^{\mu \mp \mu_B B} g(E) dE = \int_0^{E_F} g(E) dE + (\mu - E_F)g(E_F^\pm) \mp \mu_B B g(E_F)$, valida per $\mu_B B \ll \mu$, dove $g(E)$ è la densità degli stati e μ il potenziale chimico del sistema].



c) Trovate l'espressione per la differenza nel numero di elettroni delle due sotto-bande $\Delta n = n_- - n_+$. [Ricordate che, per $b \ll a$, $g(a \pm b) \approx g(a) \pm bg'(a)$ e $g'(a \pm b) \approx g'(a) \pm bg''(a)$].

d) Alla luce dell'espansione di Sommerfeld relativa alla $\mu = \mu(T)$ espressa rispetto a $g(E_F)$ e $g'(E_F)$, verificate che $\Delta n = \mu_B B g(E_F) \left\{ 1 - \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \left[\frac{g'(E_F)^2}{g(E_F)^2} - \frac{g''(E_F)}{g(E_F)} \right] \right\}$.

e) Partendo dal risultato del punto d) [anche se non avete ricavato l'espressione potete ripartire da qui], dopo avere espresso la parentesi quadra in termini di E_F , determinate l'espressione di $\chi_{m,p-el}(T)$.

f) Confrontate il risultato del punto e) per $T = 0$ con quello del punto a) e commentate. Date una stima della variazione relativa di $\chi_{m,p-el}$ passando da $T = 0$ K a $T = T_{amb}$ e commentate.

2) Considerate la matrice hamiltoniana $H = H^0 + H' = \begin{bmatrix} K & a & a \\ a & L & b \\ a & b & L \end{bmatrix}$ dove H^0 e H' sono rispettivamente l'hamiltoniana imperturbata del sistema e quella di perturbazione. K ed L sono gli autovalori di H^0 (con $K < L$) e le quantità a e b hanno entrambe modulo molto inferiore rispetto ai moduli sia di K che di L .

a) Trovate le matrici H^0 , H' e gli autovettori normalizzati ψ_i^0 del problema imperturbato, associando a ciascuno di essi il relativo autovalore E_i^0 e discutendo eventuali degenerazioni.

b) Calcolate le correzioni al primo (E_1^1) ed al secondo ordine (E_1^2) dell'energia dello stato fondamentale.

c) Calcolate le correzioni al primo ordine ($E_{2,3}^1$) dell'energia dello stato eccitato, commentando.

d) Alla luce dei risultati ottenuti al punto c), trovate i "buoni stati" normalizzati.

3) La tabella mostra le energie di legame misurate con l'XPS degli orbitali del magnesio (Mg).

a) Date una stima del valore atteso per l'energia cinetica della riga Auger $KL_{2,3}L_{2,3}$ e confrontatelo con quello sperimentale (1186 eV), indicando l'origine fisica di un eventuale discrepanza, anche in riferimento al suo segno. [Lo spettrometro ha $\phi = 5$ eV].

b) Nello spettro Auger compaiono anche le righe relative alle transizioni KL_1V e $KL_{2,3}V$ (V = valenza). Date una stima dei valori attesi per le loro energie cinetiche e confrontateli con quelli sperimentali pari a 1210 eV e 1249 eV, rispettivamente, motivando la diversa situazione in confronto al punto a).

c) Alla luce dei punti precedenti, spiegate a che energia vi aspettate si trovi l'emissione Auger relativa alla transizione $L_{2,3}VV$.

d) Stimate l'energia attesa per la riga di emissione radiativa $K\alpha_{1,2}$ e confrontatela con il dato sperimentale, commentando.

e) Nello spettro di emissione sono presenti anche due righe etichettate come $K\alpha_3$ e $K\alpha_4$. Dopo averne brevemente indicato l'origine, valutate il loro rapporto di intensità sperimentale e spiegate il valore.

f) Aiutandovi con il risultato del punto a), provate a spiegare quale informazione si possa ricavare confrontando l'energia delle $K\alpha_3$ e $K\alpha_4$ con quella della $K\alpha_{1,2}$.

g) Nello spettro di emissione è presente anche una riga $K\beta$. Dalla sua energia, dite a cosa corrisponde e provate a discutere la ragione della sua esistenza.

Mg Orbitale	Energia (eV)
1s	- 1303
2s	- 88.6
2p _{1/2}	- 49.6
2p _{3/2}	- 49.2